

机系统资源管理范围已经扩展到感知、能源、通信资源和服务资源。本节主要介绍传统计算机系统资源管理。

3.6.1 操作系统概述

1. 操作系统的定义及作用

操作系统（OS）能有效地组织和管理系统中的各种软/硬件资源，合理地组织计算机系统工作流程，控制程序的执行，并且向用户提供一个良好的工作环境和友好的接口。

操作系统是计算机系统的资源管理者，它含有对系统软/硬件资源实施管理的一组程序。操作系统有两个重要的作用：第一，通过资源管理提高计算机系统的效率；第二，改善人机界面，向用户提供友好的工作环境。

2. 操作系统的特征与功能

操作系统是控制和管理计算机软/硬件资源，以尽可能合理、有效的方法组织多个用户共享多种资源的程序集合。它具有并发性、共享性、虚拟性和不确定性等特点，一般的操作系统都具有处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理和用户接口等5种主要功能。

（1）处理机管理。负责对处理机的分配和运行实施有效的管理。在多道程序环境下，处理机的分配和运行是以进程为基本单位的。因此，处理机管理也称为进程管理。

（2）存储器管理。存储器管理的主要任务是对内存进行分配、保护和扩充。

（3）设备管理。设备管理应具有设备分配、设备传输控制和设备独立性等功能。其中，设备分配是指根据一定的原则对设备进行分配，为了使设备与主机并行工作，常需采用缓冲技术和虚拟技术；设备传输控制是指实现物理的输入/输出（Input/Output）操作，如启动设备、中断处理、结束处理等；设备独立性是指用户向系统申请的设备与实际操作的设备无关。

（4）文件管理。负责对文件存储空间进行管理，包括存储空间的分配和回收、目录管理、文件操作管理和文件保护等功能。

（5）用户界面。用户界面也称用户接口，是为了使用户能灵活、方便地使用计算机和系统功能，操作系统提供的一组友好的使用其功能的手段。用户接口包括程序接口和操作接口，通常，程序接口是面向开发人员的，操作接口是面向普通用户和管理者的。用户通过这些接口能方便地调用操作系统的功能，有效地组织作业和处理流程，并使系统能高效地运行。

3. 操作系统的分类

通常，操作系统可分为批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统、分布式操作系统和嵌入式操作系统等类型。本节主要介绍后5种。

1) 分时操作系统

在分时操作系统中，一个计算机系统与多个终端设备连接。分时操作系统是将CPU的工作时间划分为许多很短的时间片，轮流为各个终端的用户服务。例如，一个带20个终端的分时系统，若每个用户每次分配一个50ms的时间片，则每隔1s即可为所有的用户服务一遍。因此，尽管各个终端上的作业是断续地运行的，但由于操作系统每次对用户程序都能做出及时的响应，

因此用户感觉整个系统均归其一人占用。

分时操作系统主要有4个特点：多路性、独立性、交互性和及时性。

2) 实时操作系统

实时是指计算机对于外来信息能够以足够快的速度进行处理，并在被控对象允许的时间范围内做出快速反应。实时操作系统（Real Time Operating System）是指对随机发生的外部事件应及时做出响应并对其进行处理。

实时操作系统分为实时控制系统和实时信息处理系统。实时控制系统主要用于生产过程的自动控制，例如，数据自动采集、武器控制、飞机自动驾驶和导弹的制导系统等；实时信息处理系统主要用于实时信息处理，例如，飞机订票系统、情报检索系统等。

实时操作系统与分时操作系统除了应用的环境不同外，主要有以下三点区别：

（1）系统的设计目标不同。分时操作系统设计成一个多用户的通用系统，交互能力强；而实时操作系统大多是专用系统。

（2）交互性的强弱不同。分时操作系统是多用户的通用系统，交互能力强；而实时操作系统是专用系统，仅允许操作并访问有限的专用程序，不能随便修改，且交互能力差。

（3）响应时间的敏感程度不同。分时操作系统是以用户能接受的等待时间为系统的设计依据，而实时操作系统是以被测物体所能接受的延迟为系统的设计依据。因此，实时操作系统对响应时间的敏感程度更强。

3) 网络操作系统

网络操作系统是使联网计算机能方便而有效地共享网络资源，为网络用户提供各种服务的软件和有关协议的集合。因此，网络操作系统的功能主要包括：高效、可靠的网络通信，对网络中共享资源（在LAN中有硬盘、打印机等）的有效管理，提供电子邮件、文件传输、共享硬盘和打印机等服务，网络安全管理，提供互操作能力。

网络操作系统可分为如下三类：

（1）集中模式。集中式网络操作系统是由分时操作系统加上网络功能演变而来的，系统的基本单元由一台主机和若干台与主机相连的终端构成，将多台主机连接起来形成了网络，信息的处理和控制在集中的。UNIX就是这类系统的典型例子。

（2）客户端/服务器模式。这是流行的网络工作模式，这种模式的网络可分为服务器和客户端。服务器是网络的控制中心，其任务是向客户端提供一种或多种服务，服务器可有多种类型，如提供文件/打印服务的文件服务器等。客户端是用于本地处理和访问服务器的站点，在客户端中包含了本地处理软件和访问服务器上服务程序的软件接口。

（3）对等（Peer-to-Peer）模式。在采用这种模式的操作系统网络中，各个站点是对等的。它既可作为客户端去访问其他站点，又可作为服务器向其他站点提供服务，在网络中既无服务处理中心，也无控制中心，或者说，网络的服务和控制功能分布在各个站点上。可见，该模式具有分布处理及分布控制的特征。

4) 分布式操作系统

分布式计算机系统是由多个分散的计算机经连接而成的计算机系统，系统中的计算机无主

次之分，任意两台计算机可以通过通信交换信息。通常，为分布式计算机系统配置的操作系统称为分布式操作系统。

分布式操作系统能直接对系统中的各类资源进行动态分配和调度，并能进行任务划分、信息传输协调工作，同时为用户提供一个统一的界面、标准的接口，用户通过这一界面实现所需要的操作和使用系统资源，使系统中若干台计算机相互协作完成共同的任务，有效地控制和协调诸任务的并行执行，并向系统提供统一、有效的接口的软件集合。

分布式操作系统是网络操作系统的更高级形式，它保持网络操作系统所拥有的全部功能，同时又有透明性、可靠性和高性能等特性。

5) 嵌入式操作系统

嵌入式操作系统运行在嵌入式智能芯片环境中，对整个智能芯片以及它所操作、控制的各种部件装置等资源进行统一协调、处理、指挥和控制。其主要特点如下：

(1) 微型化。从性能和成本角度考虑，希望占用的资源和系统代码量少，如内存少、字长短、运行速度有限、能源少（用微小型电池）。

(2) 可定制。从减少成本和缩短研发周期考虑，要求嵌入式操作系统能运行在不同的微处理器平台上，能针对硬件变化进行结构与功能上的配置，以满足不同应用需要。

(3) 实时性。嵌入式操作系统主要应用于过程控制、数据采集、传输通信、多媒体信息及关键要害领域需要迅速响应的场合，所以对实时性要求较高。

(4) 可靠性。系统构件、模块和体系结构必须达到应有的可靠性，对关键要害应用还要提供容错和防故障措施。

(5) 易移植性。为了提高系统的易移植性，通常采用硬件抽象层（Hardware Abstraction Layer, HAL）和板级支撑包（Board Support Package, BSP）的设计技术。

嵌入式实时操作系统有很多，常见的有 VxWorks、 μ Clinux、PalmOS、Windows CE、 μ C/OS-II 和 eCos 等。

4. 互联网环境对操作系统的要求

互联网环境对 OS 有如下 5 个方面的要求：

(1) 自主配置和自适应协调。在互联网环境下，由于空间和时间上动态变化的系统组态，导致的问题主要包括如下三个方面：参与构成系统的节点数量在变化；系统的节点状态在变化；系统的需求不断变化。为了解决这些问题，Internet 平台对 OS 的要求是能自主配置和自适应协调。

(2) 支持跨网络的互连、互通和协作。对于当前及未来 Internet 环境，需要考虑的问题包括：有线与无线通信能力的结合；固定和移动节点的动态结合；数据资源与物理传感资源的结合；人机交互界面的多元化（如语音、影像以及各种物理、化学和生物信息的交互）。因此，面临计算单元的分布、动态、异构，以及协同和演化特性等问题。

(3) 管理和协调系统资源的共享。随着 OS 资源管理范围从传统的计算资源（处理器、存储器、外部设备）、数据资源、软件资源等，扩大到感知、能源、通信资源和服务资源，其面临如何管理和协调系统资源的共享。每个参与节点的能源消耗和储备成为资源管理的重要内容，